Capítulo 2

Sucesiones

Informalmente, una sucesión es una lista ordenada e infinita de números reales. Por ejemplo, podríamos pensar en las siguientes listas:

(1) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$

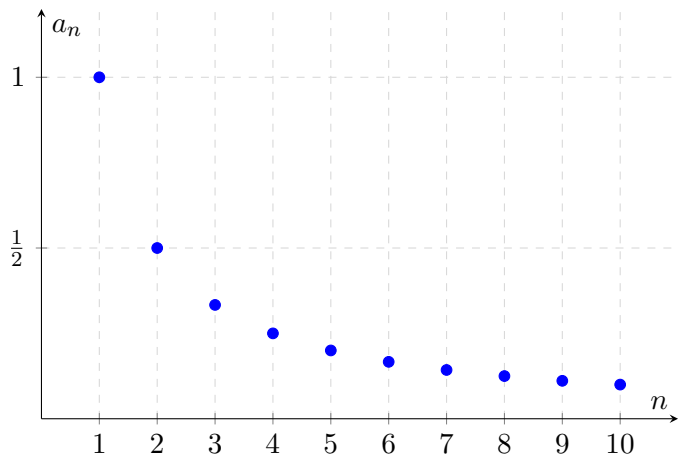
(2) $1, 3, 5, 7, \ldots$

(3) $0, 1, 0, 1, 0, \ldots$

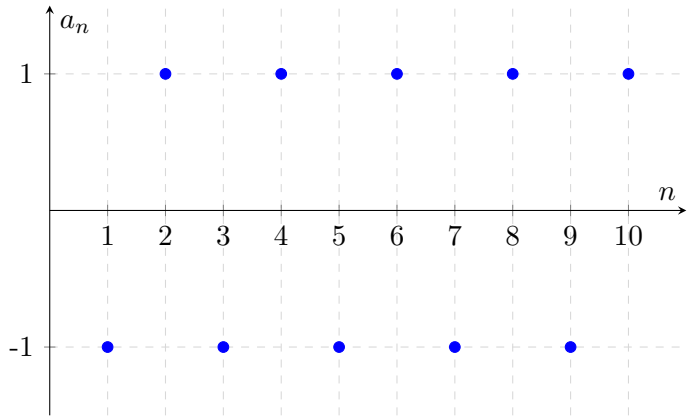
Normalmente llamamos a_n al elemento que aparece en el lugar n de la lista y lo llamamos el término general de la sucesión. Por ejemplo, en la primera lista, tendríamos $a_4 = \frac{1}{4}$, $a_{10} = \frac{1}{10}$, etc.

Definición 6 (Sucesiones)**.** Una sucesión es una función $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, notada como $a_n = a(n) \in \mathbb{R}$. Usualmente notamos a la función $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ para referirnos a la sucesión entera.

Ejemplo 7. 1. $a_n = \frac{1}{n}$ es decir la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots)$.



2. $a_n = (-1)^n$ es decir la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (-1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots)$.



Cuando los términos de la sucesión empiezan a caer "cerca" de un número en particular a partir de un momento lo llamamos el *límite* de la sucesión y formalmente lo podemos definir así:

Definición 7. Sea (a_n) una sucesión y $\ell \in \mathbb{R}$. Decimos que a_n converge a ℓ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, $|a_n - \ell| < \varepsilon$. Notamos $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \ell$ o $a_n \to \ell$.

Ejemplo 8. Sea $a_n = \frac{1}{n}$, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$:

Sea $\varepsilon > 0$. Queremos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. Tomando $x = \frac{1}{\varepsilon}$ en el principio de Arquímedes, podemos elegir un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $1/\varepsilon < n_0$. Entonces si $n \geq n_0$ tenemos que

$$n \geq n_0 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

que es lo que teníamos que probar.

Ejemplo 9. La sucesión $a_n = (-1)^n$ **no converge**.

¿Cómo probamos esto? Deberíamos ver que **para todo** candidato a límite $\ell \in \mathbb{R}$ **existe** un $\varepsilon > 0$ tal que **para toda** elección de n_0 **existe** un $n \geq n_0$ con $|a_n - \ell| \geq \varepsilon$.

En el ejemplo que estabámos mirando: sea $\ell \in \mathbb{R}$. Entonces tenemos dos opciones: $\ell \geq 0$ o $\ell < 0$. Supongamos que $\ell \geq 0$, y sea $\varepsilon = 1/2$. Dado $n_0 \in \mathbb{N}$ cualquiera, tenemos que n_0 es par o es impar. Si n_0 es par, podemos elegir $n = n_0+1$ y tenemos que $|(-1)^n - \ell| = \ell - (-1) = \ell + 1 \geq 1/2$ pues $\ell \geq 0$ y n es impar. Si n_0 es impar, podemos elegir $n = n_0$ y podemos hacer la misma cuenta. Finalmente, nos queda observar que si $\ell < 0$ podemos hacer una cuenta muy parecida y llegamos a la misma conclusión.

Definición 8. Decimos que una sucesión (a_n) *diverge a* $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$ se tiene $a_n > M$. Notamos $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ o $a_n \to +\infty$.

Similarmente, decimos que (a_n) *diverge a* $-\infty$ si para todo $M > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$ se tiene $a_n < -M$. Notamos $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ o $a_n \to -\infty$.

Decimos que (a_n) *diverge* si no converge o diverge a $\pm\infty$.

Proposición 5 (Unicidad del límite)**.** Sea (a_n) una sucesión de términos reales. Supongamos que $a_n \to \ell_1$ y $a_n \to \ell_2$ al mismo tiempo, con $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$. Entonces $\ell_1 = \ell_2$.

Es decir, el límite de una sucesión es único.

Demostración. Sabemos que dado $\varepsilon > 0$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - \ell_1| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq n_1$ y a la vez existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - \ell_2| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq n_2$. Entonces si elegimos a_n con $n \geq n_1$ y $n \geq n_2$:

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \leq |\ell_1 - a_n| + |a_n - \ell_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, por ejercicio de la guía 1, sabemos que $\ell_1 = \ell_2$. $\square$

Proposición 6 (Álgebra de límites)**.** Sean (a_n) y (b_n) sucesiones reales tales que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot a$ para todo $c \in \mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b$.
3. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n b_n) = ab$.
4. Si $b \neq 0$, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$.
5. Si $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq n_0$ entonces $a \leq b$.

Ejercicio 3. Pensar cuáles de las anteriores propiedades sigue valiendo si tomamos $a = \pm\infty$ y $b \in \mathbb{R}$, o si $a = -\infty$ y $b = +\infty$.

Para poder demostrar la proposición sobre álgebra de límites necesitamos primero probar una propiedad extra sobre las sucesiones convergentes.

Definición 9. Una sucesión (a_n) está *acotada* si el conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ está acotado. Es decir, si existe $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Proposición 7. Si $\lim a_n = \ell \in \mathbb{R}$, entonces (a_n) está acotada.

Demostración. Sea $\varepsilon = 1$. Entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$ se tiene $|a_n - \ell| < 1$. Tenemos que

$$|a_n| = |a_n - \ell + \ell| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|, \qquad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Si elegimos $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0}|, 1 + |\ell|\}$, tenemos que $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Ejercicio 4. Decidir si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no está acotada entonces (a_n) diverge a $\pm\infty$.

Para poder hacer la demostración de álgebra de límites también vamos a necesitar el siguiente resultado, que dejamos como ejercicio.

Ejercicio 5. Sea (a_n) una sucesión de números reales tal que $a_n \to a$.

(a) Supongamos que $a > 0$. Probar que existe un n_0 tal que $a_n \geq a/2$ para todo $n \geq n_0$.

(b) Supongamos que $a < 0$. Probar que existe un n_0 tal que $a_n \leq a/2$ para todo $n \geq n_0$.

(c) Concluir, juntando los ítems anteriores, que si $a_n \to a$ y $a \neq 0$ entonces existe un n_0 tal que $|a_n| \geq |a|/2 > 0$ para todo $n \geq n_0$.

(d) Supongamos ahora que $a = 0$. ¿Valen el ítem (a) o el (b)? Explicar por qué sí o mostrar un contraejemplo si no.

Demostración (Álgebra de límites). Veamos los 4 items por separado.

1. Sea $c \in \mathbb{R}$. Tenemos dos opciones: $c = 0$ o $c \neq 0$. Observemos que si $c = 0$, tanto $c \cdot a_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ como $c \cdot a = 0$, con lo cual la propiedad se cumple trivialmente. Supongamos ahora que $c \neq 0$ y tomemos $\varepsilon > 0$. Como $a_n \to a$, debe existir un n_0 tal que $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{|c|}$ para todo $n \geq n_0$ (notemos que podemos dividir a ε por $|c|$ porque $c \neq 0$ y que $\frac{\varepsilon}{|c|} > 0$). Tenemos que

$$|c \cdot a_n - c \cdot a| = |c \cdot (a_n - a)| = |c||a_n - a| < |c|\frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon$$

para todo $n \geq n_0$.

2. Ejercicio de la guía.

3. Sea $\varepsilon > 0$. Como a_n es una sucesión convergente, sabemos que es acotada. Es decir, existe $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sea $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}$ para todo $n \geq n_1$. Como en el item 1, vamos a distinguir dos casos: $b = 0$ o $b \neq 0$. Si $b = 0$ entonces $a \cdot b = 0$ y tenemos que

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n| = |a_n||b_n| \leq M|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

para todo $n \geq n_1$. Tomamos $n_0 = n_1$ y listo.

Supongamos ahora que $b \neq 0$. Como $a_n \to a$, sabemos que existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2|b|}$ para todo $n \geq n_2$. Entonces tenemos

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| \\ &\leq M|\underbrace{|b_n - b|}_{<\varepsilon/2M} + |b|\underbrace{|a_n - a|}_{<\varepsilon/2|b|} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Acá tenemos que pensar qué necesitamos para que se cumpla la cuenta que acabamos de hacer. Por un lado, n debería ser más grande que n_1 para que se cumpla que podemos acotar $|b_n - b|$. Por el otro, necesitamos que n sea más grande que n_2 para que podamos acotar el término $|a_n - a|$. Es decir que para que sean ciertas ambas cotas al mismo tiempo necesitamos que n sea más grande n_1 y n_2 **al mismo tiempo**. Esto se puede plasmar en nuestra demostración eligiendo $n_0 = \text{máx}(n_1, n_2)$ y entonces la cuenta de arriba vale para todo $n \geq n_0$ que es lo que queríamos ver.

4. Por el item anterior, nos alcanza con ver que si $b \neq 0$ entonces $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$. Por el ejercicio 5, si $b_n \to b$ y $b \neq 0$ entonces existe una constante $c > 0$ (en el ejercicio mostramos que esa constante c se puede elegir $c = |b|/2 > 0$) y $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|b_n| \geq c$ para todo $n \geq n_1$. Tomando por válido este resultado, fijemos un $\varepsilon > 0$. Sea $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|b_n - b| < \varepsilon \cdot |b| \cdot c$ para todo $n \geq n_2$. Entonces

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n \cdot b|} \leq \frac{|b_n - b|}{|b| \cdot c} < \varepsilon$$

si $n \geq n_0 = \text{máx}(n_1, n_2)$ (donde n_1 es que nos garantiza que $|b_n| \geq c$ y n_2 es el que nos da la cota de $|b_n - b|$).

5. Ejercicio de la guía.

□

Definición 10. Una sucesión (a_n) es *monótona creciente* (análogamente *decreciente*) si $a_n \leq a_{n+1}$ (análogamente $a_n \geq a_{n+1}$) para todo n .

Proposición 8. Sea (a_n) una sucesión monótona creciente y acotada, entonces converge al supremo de sus términos.

Demostración. Como (a_n) es acotada, sabemos que existe $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $\varepsilon > 0$. Por equivalencia del supremo, existe a_{n_0} tal que $s - \varepsilon < a_{n_0} \leq s$. Esto nos dice que

$$|s - a_{n_0}| = s - a_{n_0} < \varepsilon.$$

Además, como (a_n) es monótona creciente, tenemos que para todo $n \geq n_0$, $a_n \geq a_{n_0}$. Finalmente,

$$|s - a_n| = s - a_n \leq s - a_{n_0} < \varepsilon,$$

que es lo que queríamos probar. □

Ejercicio 6. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ creciente y no acotada. Probar que $a_n \to +\infty$.

Proposición 9 (Equivalencia del supremo 2)**.** Sea $A \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente. Entonces $s = \sup A$ si y sólo si:

1. s es cota superior de A, y
2. existe una sucesión $(a_n) \subset A$ tal que $\lim a_n = s$.

Demostración. Al igual que hicimos en la primera equivalencia que vimos, vamos a probar la doble implicación.

($\Rightarrow$) Sea $s = \sup(A)$. Por definición de supremo, se cumple 1. Para ver que también se cumple 2, vamos a construir una sucesión (a_n) que cumpla lo que queremos ver. Empezamos tomando $\varepsilon = 1$. Por la equivalencia que ya probamos, sabemos que tiene que existir un elemento de A que sea más grande que $s - 1$, es decir que existe un elemento $a_1 \in A$ tal que $s - 1 < a_1 \leq s$. Para elegir a_2 vamos a repetir este razonamiento pero achicando el ε, ahora tomamos $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Otra vez por la equivalencia, sabemos que existe $a_2 \in A$ tal que $s - \frac{1}{2} < a_2 \leq s$. En general, para elegir a_n vamos a tomar $\varepsilon = \frac{1}{n} > 0$ y vamos a elegir $a_n \in A$ tal que $s - \frac{1}{n} < a_n \leq s$.

Veamos que esta sucesión cumple que $a_n \to s$. Sea $\varepsilon > 0$ (acá este ε es un número arbitrario, no es de los que veníamos eligiendo antes). Por el principio de Arquímedes sabemos que debe existir un número natural n_0 tal que $\varepsilon > \frac{1}{n_0} > 0$. Además, como $1/n$ es una sucesión decreciente, sabemos que $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0}$ para todo $n \geq n_0$. Con todo esto tenemos que si $n \geq n_0$,

$$|s - a_n| = s - a_n < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon,$$

lo que prueba que $a_n \to s$.

($\Leftarrow$) Sea s que cumple 1 y 2 y veamos que es el supremo de A. Como s cumple 1 ya sabemos que es cota superior. Veamos que también cumple la condición 2 de la primera equivalencia de supremo. Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \to s$, sabemos que debe existir un n_0 tal que $|s - a_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. En particular, usando que s es cota superior, tenemos

$$|s - a_{n_0}| = s - a_{n_0} < \varepsilon \Rightarrow s - \varepsilon < a_{n_0}$$

y $a_{n_0} \in A$. Es decir, encontramos un elemento de A que es más grande que $s - \varepsilon$, que es lo que queríamos probar.

□

Ejercicio 7. En la equivalencia de supremo se puede tomar a sucesión (a_n) monótona creciente. Es decir, vale la siguiente proposición: Sea $A \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente. Entonces $s = \sup A$ si y sólo si:

1. s es cota superior de A, y
2. existe una sucesión monótona creciente $(a_n) \subset A$ tal que $\lim a_n = s$.

Modificar la demostración anterior para probar esta nueva equivalencia.

Ejemplo 10. Sea

$$A = \left\{ \frac{x}{x+1} : x > 0 \right\}.$$

Veamos que $\sup(A) = 1$.

- 1 es cota superior:
$$\frac{x}{x+1} \leq 1 \Leftrightarrow x \leq x+1,$$
dado que $x > 0$ y por lo tanto 1 es cota superior.

- Veamos que existe una sucesión que converge a 1. Consideremos $a_n = \frac{n}{n+1} \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y sabemos que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$.

Por la equivalencia del supremo nos sale que $1 = \sup(A)$. Podemos observar además que $1 \notin A$, por lo que $1 \neq \text{máx}(A)$.

2.1. Subsucesiones

Una subsucesión de una sucesión (a_n) es una nueva sucesión que consiste en quedarnos con algunos, pero infinitos, términos de la sucesión (a_n), respetando el orden establecido en la sucesión original. Formalmente lo podemos definir de la siguiente manera:

Definición 11. Una subsucesión de (a_n) es una sucesión de la forma (a_{n_k}) donde n_k es estrictamente creciente, es decir, tenemos que $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$.

Ejemplo 11. Sea $(a_n) = (1/n) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$. Entonces $(a_{2k})_{k\in\mathbb{N}} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots)$ es una subsucesión (sólo nos quedamos con los términos pares).

La sucesión $(b_n) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots)$ **no** es una subsucesión de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, dado que no se respeta el orden original de la sucesión.

La sucesión $(c_n) = (1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ **tampoco** es una subsucesión de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (no podemos repetir términos).

Proposición 10. Si $\lim a_n = \ell$, entonces toda subsucesión también converge a ℓ.

Demostración. Sea $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ una subsucesión de (a_n). Para probar que $a_{n_k} \to \ell$, empezamos tomando $\varepsilon > 0$ y queremos encontrar k_0 tal que $|a_{n_k} - \ell| < \varepsilon$ para todo $k \geq k_0$.

Sabemos que para este ε, como $a_n \to \ell$ debe existir $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que
$$|a_n - \ell| < \varepsilon \text{ para todo } n \geq n_0.$$
Estamos tentados a elegir el mismo índice para la subsucesión. Sin embargo, no sabemos que n_0 sea uno de los índices elegidos dentro de nuestra subsucesión (por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes donde la subsucesión era elegir todos los índices pares, podría ser que este n_0 sea un índice impar y por lo tanto no lo podríamos elegir). Pero lo que sí sabemos es que los índices elegidos por la subsucesión son infinitos y crecientes, por lo tanto, tiene que existir un índice $n_{k_0} > n_0$. Es decir, que hay un índice elegido por la subsucesión que sea más grande que n_0 (ojo, acá es fácil confundirse con la notación. Estamos hablando de los índices, no de los elementos de la sucesión).

Elegido este n_{k_0}, lo que sabemos es que $n_k > n_{k_0}$ para todo $k > k_0$ y por lo tanto, $n_k > n_0$. Pero entonces
$$|a_{n_k} - \ell| < \varepsilon \text{ para todo } k \geq k_0,$$
que es lo que queríamos probar. □

Ejemplo 12. Sea $r \in (0, 1)$ y sea $a_n = r^n$. Usemos la proposición anterior para probar que $r^n \to 0$.

Como $r < 1$, multiplicando por r^n ambos términos (que es un número positivo), vemos que $r^{n+1} < r^n$ y por lo tanto (a_n) es una sucesión decreciente. Además es acotada, por lo que sabemos que existe el límite de esta sucesión (además sabemos que este límite debe coincidir con el ínfimo, y esa es otra manera de terminar este ejercicio pero no es lo que vamos a hacer nosotros).

Llamemos $\ell \in \mathbb{R}$ al límite de (a_n) y consideremos la subsucesión $a_{2k} = r^{2k}$ la subsucesión de los términos pares. Por la proposición anterior, sabemos que $(a_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ también converge a ℓ. Observemos que

$$a_{2k} = r^{2k} = r^k \cdot r^k \to \ell \cdot \ell = \ell^2,$$

por álgebra de límites. Pero entonces, por unicidad del límite, tenemos que $\ell = \ell^2$ y por lo tanto $\ell = 0$ o $\ell = 1$. Finalmente, observamos que ℓ no puede ser 1, porque el primer término de la sucesión es r y después la sucesión es decreciente: esto nos dice que $|a_n - 1| \geq 1 - r$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Concluimos que $\ell = 0$, como queríamos ver.